

$C_2 \neq (s, t)$

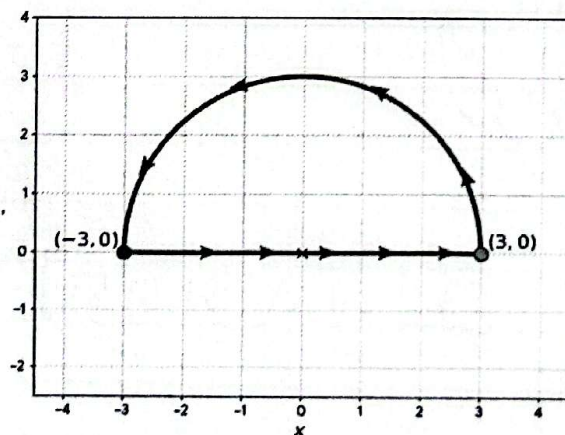
Nombre: Maximiliano Capitanji

22p 1. Calcula la longitud de la curva dada por $g(t) = (t + t^2, 3t + 3t^2)$ desde $t_1 = 0$ y $t_2 = 1$.
Justifica teóricamente el cálculo de longitud de curva.

- 18p 2. La trayectoria de un móvil está dada por $g(t) = (t + t^2, 3t + 3t^2)$:
- ☒ a. Encuentre la ecuación cartesiana de la trayectoria
 - ☒ b. Calcula los vectores posición, velocidad y aceleración en el tiempo $t = 1$
 - ☒ c. Explica en forma teórica cómo se descompone el vector aceleración.
 - ☒ d. Calcula la componente tangencial escalar de la aceleración, en $t = 1$
 - ☒ e. Calcula la componente tangencial vectorial de la aceleración, en $t = 1$
 - ☒ f. ¿qué puede decir sobre el valor de la aceleración normal?

- 16p 3. Dado el campo de fuerzas $F(x, y) = (3y^3 + y + 2, 9xy^2 + x)$:
- ☒ a. Calcula el trabajo que realiza F para mover una partícula desde A (2,2) hasta B (3,4).
 - ☒ b. Explica la teoría que respalda la resolución.

- 14 p 4. Sea el campo de fuerzas $F(x, y) = (2x + y^2, -3xy)$:
- ☒ a. Calcula el trabajo que realiza F para desplazar la partícula a lo largo de la trayectoria que se indica abajo, recorriéndola en sentido antihorario.
 - ☒ b. Explica la teoría que utilizaste para resolver.



1- $g(t) = (t + t^2; 3t + 3t^2)$ $t_1 = 0$ y $t_2 = 1$

Para el cálculo de longitud de curva se utiliza la siguiente integral:

$L = \int_a^b \|g'(t)\| dt$ Primera calcular $\|g'(t)\|$

$g'(t) = (1 + 2t; 3 + 6t)$ $\|g'(t)\| = \sqrt{(1+2t)^2 + (3+6t)^2}$

$(1+2t)^2 = 4t^2 + 4t + 1$

$(3+6t)^2 = 36t^2 + 36t + 9$

$\|g'(t)\| = \sqrt{4t^2 + 4t + 1 + 36t^2 + 36t + 9}$

$\|g'(t)\| = \sqrt{40t^2 + 40t + 10}$

$L = \int_0^1 \sqrt{40t^2 + 40t + 10} dt = \int_0^1 \sqrt{10(4t^2 + 4t + 1)} dt$

$= \int_0^1 \sqrt{10} \cdot \sqrt{4t^2 + 4t + 1} dt$

$= \int_0^1 \sqrt{10} \cdot \sqrt{(2t+1)^2} dt$

$= \int_0^1 \sqrt{10} \cdot (2t+1) dt$

$= \int_0^1 \sqrt{10} \cdot 2t + \sqrt{10} dt$

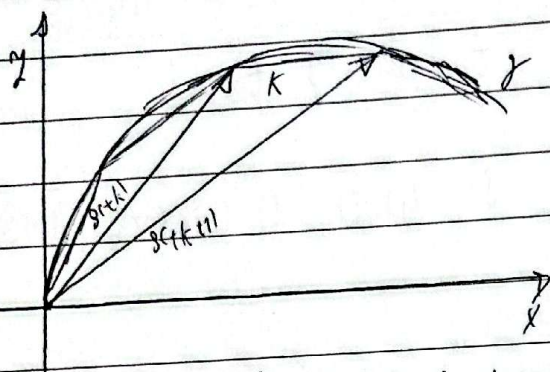
$= \frac{\sqrt{10} \cdot 2t^2}{2} + \sqrt{10} \cdot t \Big|_0^1$

$= \sqrt{10} t^2 + \sqrt{10} t \Big|_0^1$

$= \sqrt{10} \cdot (1)^2 + \sqrt{10} \cdot (1) - [\sqrt{10} \cdot (0)^2 + \sqrt{10} \cdot (0)] = \boxed{2\sqrt{10}}$

$(2t+1)^2$
 $4t^2 + 4t + 1$
 $2t$ y 1
 Triángulo cuadrado perfecto
 $(a+b)^2 = (2t+1)^2$

justificación técnica:



$$k = \text{displacement} = \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\|$$

$$\|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| \approx \|g'(t_k)\| \Delta t_k$$

O sea para g usamos la def. de derivada?

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = g'(x)$$

$$\sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\|$$

La suma de todos los incrementos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\| = \int_a^b \|g'(t)\|$$

2) $g(t) = (t + t^2; 3t + 3t^2)$

3) para encontrar la ecuación cartesiana tenemos que desparametrizar la trayectoria, podemos igualar la primer componente a "x" y luego reemplazar en la segunda

$x = t + t^2$ $y = 3t + 3t^2$

$x = t(1+t)$ $y = 3t(1+t)$

$y = 3t + 3t^2$ $y = (t+t^2) \cdot 3$ $x=y \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{3}$

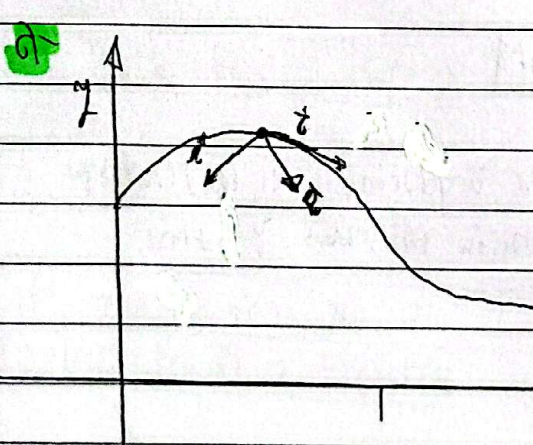
$t = 3x$
 $y = 3(3x) + 3(3x)^2$
 $y = 9x + 27x^2$ resol

$y = 3x$

4) $t=1$
Vector posición de $g(t) \rightarrow g(1) = (1 + 1^2; 3(1) + 3(1)^2)$
 $g(1) = (2; 6)$

$\vec{v} = g'(t) = (1 + 2t; 3 + 6t)$ $\rightarrow g'(1) = (1 + 2(1); 3 + 6(1))$
 $g'(1) = (3; 9)$

$\vec{a} = \vec{v}' = g''(t) = (2; 6)$ $\rightarrow g''(1) = (2; 6)$ Velocidad



$\frac{\hat{t}(t=0)}{\hat{n}(t=0)} \Big| \frac{1}{\hat{t}} = \frac{1}{\|g'(t)\|} \cdot g'(t) = \frac{1}{\|g'(t)\|} \cdot \vec{v}$

despejamos: $\vec{v} = \vec{r} \cdot \hat{t}$

$\vec{a} = \vec{v}' \Rightarrow \vec{a} = (v \cdot \hat{t})'$

$y = u \cdot v \quad y' = u' \cdot v + u \cdot v'$

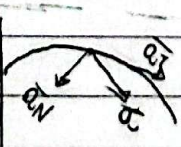
$\vec{a}_t = v' \cdot \hat{t} + v \cdot \hat{t}'$

$\vec{a} = v' \cdot \hat{t} + v \cdot \|\hat{t}'\| \cdot \hat{n}$

tomamos la componente $\hat{n}$

$\hat{n} = \frac{1}{\|\hat{t}'\|} \cdot \hat{t}'$

$\hat{t}' = \|\hat{t}'\| \cdot \hat{n}$



$v_t = \text{comp. tangencial}$

$v_n \cdot \|\hat{t}'\| = \text{comp. normal}$

$\|\vec{a}\|^2 = \|\vec{a}_t\|^2 + \|\vec{a}_n\|^2$

$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$

d) Sabemos que la comp. escalar de la a_T es: $v' \cdot \frac{1}{v}$

calculamos en $t=1$

$$g'(t) = (1+2t; 3+6t) \rightarrow g'(1) = (3; 9) \rightarrow \|g'(1)\| = \sqrt{3^2 + 9^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

$$\|g'(t)\| = \sqrt{(1+2t)^2 + (3+6t)^2} = \sqrt{4t^2 + 4t + 1 + 36t^2 + 72t + 9} = \sqrt{40t^2 + 76t + 10} = \sqrt{10 \cdot 2t + 10}$$

$$\|g'(t)\| = v$$

$$v' = \sqrt{10} \cdot 2$$

e) La componente vectorial de la a_T es: $v' \cdot \frac{1}{v}$

calculamos en $t=1$:

$$v' = 2 \cdot \sqrt{10}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{\|g'(t)\|}$$

$$g'(1) = (3; 9)$$

$$\|g'(1)\| = \sqrt{3^2 + 9^2} = 3\sqrt{10}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{3\sqrt{10}} \cdot (3; 9)$$

$$\frac{1}{v} = \left(\frac{3}{3\sqrt{10}}, \frac{9}{3\sqrt{10}} \right)$$

$$\frac{1}{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

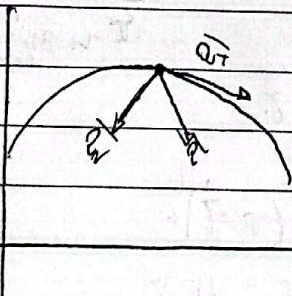
$$a_T = v' \cdot \frac{1}{v} = 2 \cdot \sqrt{10} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

$$= \left(\frac{2 \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{10}}, \frac{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{10}} \right)$$

$$= (2; 6)$$

f)

(2o vamos a explicar)



sabiendo que la aceleración es la resultante entre la aceleración tangencial y normal.

Procedemos

$$\|a\|^2 = \|a_T\|^2 + \|a_N\|^2$$

$$a^2 = a_T^2 + a_N^2$$

$$a^2 - a_T^2 = a_N^2$$

$$a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$$

?

falta el cálculo de la a_N .

SKORA

3)

$$F(x,y) = (3y^3 + y + 2; 9xy^2 + x)$$

2)

$$A(2;2)$$

$$B(3;4)$$

Bien, esto este campo de fuerza es conservativo
ya que sus derivadas parciales son iguales:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 9y^2 + 1$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 9y^2 + 1$$

ya que sus
der. parciales son iguales

calculamos las funciones potenciales, con las integrales de cada componente

$$\int 3y^3 + y + 2 \, dx = 3y^3x + yx + 2x + g(y) \rightarrow \text{algo que puede aparecer en otra integral}$$

$$\int 9xy^2 + x \, dy = \frac{9xy^3}{3} + xy + h(x)$$

$$F(x,y) = 3xy^3 + xy + 2x \rightarrow \text{función potencial}$$

El teorema fundamental de la integral de línea dice:

$$F(x_b, y_b) - F(x_a, y_a) = W$$

Donde F son las funciones
potenciales.

$$W = F(b) - F(a) = F(3;4) - F(2;2) = [3 \cdot 3 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3] - [3 \cdot 2 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2]$$

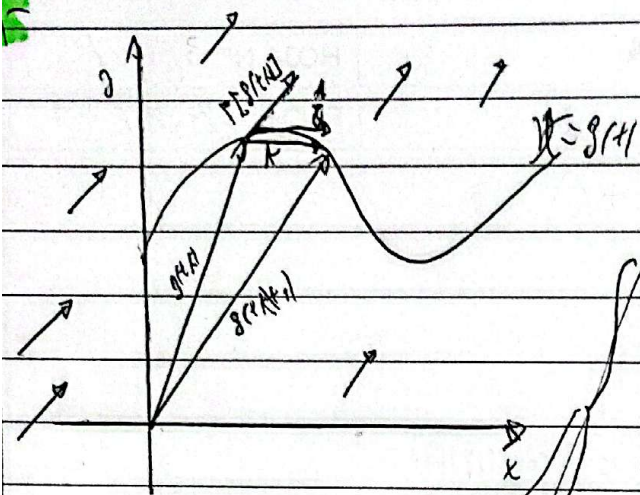
$$W = 538 \text{ de. de trabajo}$$

Este trabajo es igual a:

$$\int F(\vec{r}(t)) \cdot \vec{v}(t) \, dt = F(b) - F(a)$$



Explicación detallada



para calcular de trabalho, W

$$W = F \cdot d$$

$$k = \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| \rightarrow \approx \|g'(t_k)\| \Delta t$$

$$W_k = F[g(t_k)] \cdot \|g'(t_k)\| \cdot \Delta t$$

$$W_k = F[g(t_k)] \cdot \frac{1}{\|g'(t_k)\|} \cdot \|g'(t_k)\| \cdot \Delta t$$

→ temo aqui por

o comprimento

o comprimento de Δt

$$\frac{1}{\|g'(t_k)\|} \cdot g'(t_k)$$

$$W_k = F[g(t_k)] \cdot \frac{1}{\|g'(t_k)\|} \cdot g'(t_k) \cdot \|g'(t_k)\| \cdot \Delta t$$

Aproximamos
por $\sum_{k=0}^n$

$$\sum_{k=0}^n W_k = \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot g'(t_k) \cdot \Delta t$$

$$W \approx \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot g'(t_k) \cdot \Delta t$$

$$W = \int_a^b F[g(t)] \cdot g'(t) dt$$

$F(x,y) = (2x + y^2, -3xy)$

Aquí usaremos el teorema de Green ya que para campo no conservativo con trayectoria cerrada la podemos aplicar.

Entonces el rotor (F) $\text{rot}(F) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -3y - 2y = -5y$

y calculamos su integral iterada:

$\iint_D \text{rot}(F) \, dA \rightarrow \int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} -5y \, dy \, dx$

$\int_{-3}^3 \left. \frac{-5y^2}{2} \right|_0^{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-3}^3 \frac{-5(1-x^2)}{2} dx$

$x^2 + y^2 = 1$

$y^2 = 1 - x^2$

$y = \sqrt{1-x^2}$

$= \int_{-3}^3 \frac{-5(1-x^2)}{2} dx = \int_{-3}^3 \frac{-5 + 5x^2}{2} dx$

$= \int_{-3}^3 \frac{-5}{2} \cdot (1-x^2) dx = -\frac{5}{2} \int_{-3}^3 (1-x^2) dx$

Más prolijidad!!

$= \frac{-5}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-3}^3 = \left[\frac{-5}{2} \left(3 - \frac{27}{3} \right) \right] - \left[\frac{-5}{2} \left(-3 - \frac{(-3)^3}{3} \right) \right]$

$\omega = 0$ no se aplica

$\omega = -\infty$

no se entiende qué ω es.

A-

Mejorar la letra.

b) - Green des cubria

que al realizar la integral iterada del
rotor del campo, podemos obtener el trabajo w , así como la integral
de línea, entonces:

$$\int_a^b f[g(t)] \cdot g'(t) dt = \int_a^b M dx + N dy = \iint_C \text{Roz}(F) d\epsilon$$